

CEA — IRFU / DIS / LDISC

Projet MUSCADE



CHARTRE D'UTILISATION RESPONSABLE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Application au projet MUSCADE

Version 0.1 — Document de travail

Juillet 2026

Rédigée par Katy Saintin — Experte Senior SCADA, projet MUSCADE

Livrable réalisé dans le cadre de la certification professionnelle RS7424 « Gérer et transformer les processus de travail des équipes avec l'aide de l'IA ». Ce document n'est pas une charte officielle du CEA ; il constitue une application concrète des principes de la formation au contexte réel du projet MUSCADE.

Sommaire

Sommaire.....	2
1. Objet	3
2. Contexte.....	3
3. Objectifs.....	3
4. Principes fondamentaux	4
4.1 Responsabilité	4
4.2 Protection des données.....	4
4.3 Esprit critique.....	4
4.4 Transparence	4
4.5 Sobriété.....	4
5. Règles d'utilisation	4
5.1 Usages autorisés	4
5.2 Usages autorisés sous validation humaine.....	5
5.3 Usages interdits	5
6. Cas d'usage	5
7. Utilisation des indicateurs GitLab (KPI)	6
8. Principe « IA Ready ».....	6
8.1 Objectifs.....	6
8.2 Principe général	6
8.3 Avantages	7
9. Bonnes pratiques.....	7
10. Capitalisation	7
11. Engagement des utilisateurs	8
12. Documents associés	8

1. Objet

Cette charte définit les règles d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans le cadre du projet MUSCADE, développé au CEA Irfu/DIS/LDISC. Elle s'adresse à l'ensemble des personnes intervenant sur le projet : développeurs, chefs de projet, utilisateurs de la solution et équipes techniques associées.

Elle a pour objectif de :

- accompagner l'intégration de l'IA générative dans les activités du projet ;
- améliorer la qualité des livrables et des processus (analyse d'incidents, production de rapports, suivi opérationnel) ;
- protéger les données du CEA et des personnes ;
- garantir une utilisation responsable et éthique de l'IA ;
- conserver la responsabilité humaine dans l'ensemble des décisions.

Cette charte s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue. Elle pourra évoluer en fonction des retours d'expérience des équipes, des évolutions réglementaires (RGPD, AI Act) et des outils disponibles.

2. Contexte

MUSCADE (Micro SCADA Embedded) est un système de supervision compact développé par le CEA pour répondre aux besoins de contrôle-commande d'installations scientifiques et industrielles. Il est aujourd'hui installé sur plusieurs sites, en France et à l'international, ce qui confère au projet une dimension multi-sites et multi-serveurs.

Le projet présente des enjeux d'industrialisation et de réduction de la dette technique : une partie du travail consiste à remplacer des développements spécifiques historiques par des solutions standardisées et pérennes.

Plusieurs activités opérationnelles reposent aujourd'hui encore sur des traitements largement manuels :

- analyse des incidents ;
- production d'indicateurs de performance (KPI) ;
- rédaction de rapports d'incidents ;
- suivi des actions correctives ;
- mise à jour des feuilles de route et plans d'action.

Ces activités mobilisent une expertise rare et nécessitent un temps important de consolidation et de synthèse. L'intelligence artificielle générative constitue à ce titre un levier pertinent pour automatiser et fiabiliser une partie de ces traitements, sans se substituer au jugement de l'expert.

C'est dans ce contexte que la présente charte propose un cadre d'usage clair, applicable dès à présent aux activités du projet MUSCADE.

3. Objectifs

Cette charte poursuit cinq objectifs opérationnels :

- Fournir un cadre clair et lisible pour accompagner les usages de l'IA dans les activités de suivi, d'analyse d'incidents et de pilotage du projet MUSCADE.

- Encourager des usages responsables et transparents, respectueux des données du CEA et des personnes.
- Prévenir les risques liés à la confidentialité, aux erreurs ou aux usages non maîtrisés de l'IA.
- Favoriser une culture commune de l'IA au sein de l'équipe projet, en soutenant la montée en compétence progressive de ses membres.
- Garantir que les indicateurs d'activité (KPI GitLab notamment) restent des outils d'amélioration du projet, et non des outils d'évaluation individuelle.

4. Principes fondamentaux

Cinq principes structurent l'ensemble des usages de l'IA sur le projet MUSCADE.

4.1 Responsabilité

L'IA est un outil d'assistance. Chaque membre de l'équipe reste responsable des décisions, analyses, développements et documents qu'il produit, même lorsqu'ils sont assistés par une IA. Aucune décision importante ne peut être prise sur la seule base d'une réponse générée par une IA.

4.2 Protection des données

Toute utilisation de l'IA doit respecter le RGPD, les règles de sécurité du CEA et les exigences de confidentialité des projets. Le principe de minimisation des données s'applique systématiquement : seules les informations strictement nécessaires sont transmises à l'IA.

4.3 Esprit critique

Les réponses générées par l'IA doivent être vérifiées, confrontées à l'expertise métier et adaptées au contexte du projet. Une réponse d'IA ne constitue jamais une preuve en tant que telle.

4.4 Transparence

L'utilisation de l'IA doit pouvoir être identifiée lorsque cela apporte une valeur ajoutée à la compréhension du document ou de la décision produite. Les prompts importants et les décisions prises avec l'aide de l'IA peuvent être conservés afin de faciliter la traçabilité.

4.5 Sobriété

L'IA est utilisée lorsqu'elle apporte un bénéfice réel. Les requêtes inutiles sont évitées afin de limiter la consommation énergétique, le temps de traitement et le coût des services d'IA.

5. Règles d'utilisation

Les usages de l'IA sur le projet MUSCADE se répartissent en trois catégories : usages autorisés, usages autorisés sous validation humaine, et usages interdits.

5.1 Usages autorisés

L'IA peut être utilisée librement pour :

- rédiger une documentation technique ;
- reformuler un document ;

- préparer une formation ;
- produire une FAQ ;
- synthétiser des tickets GitLab anonymisés ;
- proposer une architecture logicielle ;
- assister le développement logiciel et générer des scripts ;
- préparer une communication utilisateurs ;
- analyser des indicateurs d'activité anonymisés.

5.2 Usages autorisés sous validation humaine

Une validation humaine explicite est obligatoire avant toute diffusion ou mise en œuvre pour :

- un diagnostic d'incident ;
- une proposition de priorisation ;
- une proposition de répartition des tâches ;
- une analyse de KPI ;
- une communication officielle ;
- une documentation diffusée aux utilisateurs.

5.3 Usages interdits

Il est strictement interdit d'utiliser l'IA pour :

- transmettre des données personnelles non anonymisées ;
- transmettre des informations classifiées ou confidentielles ;
- prendre automatiquement une décision ayant un impact sur un collaborateur ;
- évaluer individuellement un collaborateur à partir des tickets GitLab ;
- classer les collaborateurs selon leur nombre de tickets résolus ;
- mesurer la performance individuelle à partir d'indicateurs produits automatiquement ;
- décider seul d'une intervention sur une installation.

L'IA ne doit en aucun cas être utilisée comme un outil d'évaluation des personnes.

6. Cas d'usage

Le tableau ci-dessous illustre, pour les activités courantes du projet MUSCADE, les usages recommandés et ceux à proscrire.

Usages recommandés	Usages à proscrire
✓ Rédiger ou reformuler un rapport d'incident à partir de notes anonymisées	X Transmettre un rapport d'incident contenant des données personnelles non anonymisées
✓ Synthétiser des tickets GitLab anonymisés pour un point d'avancement	X Demander un classement individuel des collaborateurs à partir des tickets

Usages recommandés	Usages à proscrire
✓ Générer un squelette de script ou une trame documentaire	X Diffuser un diagnostic d'incident généré par l'IA sans validation humaine
✓ Préparer un support de formation utilisateur	X Faire trancher par l'IA une décision d'intervention sur une installation
✓ Analyser des tendances agrégées (par composant, par période)	X Multiplier les requêtes sans besoin réel (usage non sobre)

7. Utilisation des indicateurs GitLab (KPI)

Les indicateurs issus de GitLab constituent une source précieuse d'information sur le fonctionnement du projet MUSCADE. Leur usage est strictement encadré afin de ne jamais servir à l'évaluation individuelle d'un collaborateur.

Les KPI GitLab doivent uniquement permettre :

- d'analyser le fonctionnement des projets ;
- d'identifier les besoins en ressources humaines ;
- d'identifier les goulots d'étranglement ;
- d'améliorer les processus ;
- d'orienter les décisions du projet.

Les rapports générés, y compris avec l'aide de l'IA, ne doivent jamais faire apparaître le nom des auteurs de tickets ni celui des personnes assignées. Les analyses sont systématiquement agrégées par projet, par composant, par catégorie d'incident ou par période — jamais par collaborateur.

8. Principe « IA Ready »

Les documents produits dans le cadre du projet MUSCADE sont conçus, dès leur rédaction, pour faciliter leur anonymisation, leur maintenance, leur réutilisation et leur exploitation avec des outils d'IA. On parle de documentation « IA Ready ».

8.1 Objectifs

- faciliter l'anonymisation d'un document avant transmission à un outil d'IA ;
- faciliter la maintenance documentaire ;
- favoriser la réutilisation des documents dans différents contextes (changement de chef de projet, de serveur, de client...) ;
- limiter les risques de divulgation d'informations sensibles.

8.2 Principe général

Les informations sensibles n'apparaissent qu'une seule fois dans le document, regroupées dans une table de variables placée en début de document. Le corps du document n'utilise ensuite que ces variables.

Exemple de table de variables documentaires :

Variable	Valeur
[PROJECT]	Muscade
[PROJECT_MANAGER]	Katy Saintin
[SERVER]	muscade.cea.fr
[SERVER_IP]	10.0.xxx.xxx
[CLIENT]	CEA

Au lieu d'écrire :

« Le serveur muscade.cea.fr est administré par Katy Saintin. »

on écrit :

« Le serveur [SERVER] héberge le projet [PROJECT] et est administré par [PROJECT_MANAGER]. »

8.3 Avantages

- Anonymisation : une version publique du document s'obtient en remplaçant simplement les valeurs de la table (ex. [PROJECT_MANAGER] → « Chef de projet », [SERVER] → « serveur.exemple.fr »).
- Maintenance : un changement de chef de projet, de serveur ou de client s'effectue dans la seule table de variables, sans reprendre le reste du document.
- Compatibilité IA : avant toute transmission à un outil d'IA, il suffit de vérifier que les variables sensibles ont bien été remplacées et qu'aucune donnée confidentielle ne subsiste ailleurs dans le texte.

Cette méthode ne remplace ni une revue humaine, ni une politique de classification des données, ni un outil d'anonymisation dédié lorsque les données sont nombreuses et dispersées. Elle constitue une bonne pratique documentaire simple, qui facilite une utilisation responsable de l'IA sur le projet MUSCADE.

9. Bonnes pratiques

Avant toute utilisation d'un outil d'IA, il convient de :

- vérifier que l'outil est autorisé par le CEA ;
- supprimer les données inutiles au traitement ;
- anonymiser les informations personnelles (utiliser des variables ou des libellés génériques) ;
- vérifier qu'aucune information sensible ne subsiste dans le document transmis ;
- transmettre uniquement les informations strictement nécessaires ;
- prévoir systématiquement une validation humaine du résultat produit.

10. Capitalisation

Les bonnes pratiques identifiées au fil de l'utilisation de l'IA sur le projet MUSCADE ont vocation à être progressivement capitalisées, afin de bénéficier à l'ensemble de l'équipe et des projets similaires. Cette capitalisation s'appuie sur :

- le Wiki GitLab du projet ;

- la documentation projet ;
- les guides internes ;
- une bibliothèque de prompts validés, réutilisables d'un cas d'usage à l'autre.

11. Engagement des utilisateurs

Chaque membre de l'équipe utilisant l'IA dans le cadre du projet MUSCADE s'engage à :

- ☐ utiliser l'IA de manière responsable, dans le respect des principes de cette charte ;
- ☐ respecter la confidentialité des données du CEA et des personnes ;
- ☐ exercer son esprit critique face aux réponses produites par l'IA ;
- ☐ conserver la pleine responsabilité de ses décisions ;
- ☐ ne jamais utiliser les indicateurs GitLab à des fins d'évaluation individuelle ;
- ☐ partager les bonnes pratiques identifiées afin d'améliorer collectivement les usages de l'IA sur le projet.

12. Documents associés

- Guide d'anonymisation
- Guide documentaire « IA Ready »
- Checklist avant utilisation d'une IA
- Catalogue des cas d'usage IA
- Bibliothèque de prompts
- Guide des KPI du projet MUSCADE

Document de travail élaboré dans le cadre de la certification professionnelle RS7424. Charte évolutive, appelée à être révisée en fonction des retours d'expérience du projet MUSCADE et des évolutions réglementaires (RGPD, AI Act).